



+100/1/31+

בחינה 3 בעיבוד תמונות, 02/02/25

ענו על כל השאלות. מותר חומר פתוח ללא מחשבים או מחשבוני.
הערה: תשובה לשאלה יכולה לכלול יותר מנושא בודד המכוסה בבחינה.

משך הבחינה: שעה

פתרו והסבירו את התשובה בדפי הטייטה שבסוף הבוחן לפני הסימון בטופס הבחינה. סימון התשובות נעשה ע"י X במשבצת המתאימה.

ניתן לתקן סימון ע"י השחרת המשבצת וסימון X במשבצת אחרת. אם תרצו לסמן את התשובה המקורית שוב, ניתן להשחיר את המשבצת האחרת שסימנתם, ולהקיף את המשבצת של תשובה המקורית.

☐ 0	☐ 0	☐ 0	☐ 0	☐ 0	☐ 0	☐ 0	☐ 0	☐ 0	☐ 0
☐ 1	☐ 1	☐ 1	☐ 1	☐ 1	☐ 1	☐ 1	☐ 1	☐ 1	☐ 1
☐ 2	☐ 2	☐ 2	☐ 2	☐ 2	☐ 2	☐ 2	☐ 2	☐ 2	☐ 2
☐ 3	☐ 3	☐ 3	☐ 3	☐ 3	☐ 3	☐ 3	☐ 3	☐ 3	☐ 3
☐ 4	☐ 4	☐ 4	☐ 4	☐ 4	☐ 4	☐ 4	☐ 4	☐ 4	☐ 4
☐ 5	☐ 5	☐ 5	☐ 5	☐ 5	☐ 5	☐ 5	☐ 5	☐ 5	☐ 5
☐ 6	☐ 6	☐ 6	☐ 6	☐ 6	☐ 6	☐ 6	☐ 6	☐ 6	☐ 6
☐ 7	☐ 7	☐ 7	☐ 7	☐ 7	☐ 7	☐ 7	☐ 7	☐ 7	☐ 7
☐ 8	☐ 8	☐ 8	☐ 8	☐ 8	☐ 8	☐ 8	☐ 8	☐ 8	☐ 8
☐ 9	☐ 9	☐ 9	☐ 9	☐ 9	☐ 9	☐ 9	☐ 9	☐ 9	☐ 9

← Please encode your ID on the left by selecting **one digit per column**. The exam will not be graded if the ID is not encoded properly!

Please write your ID also in the box below.

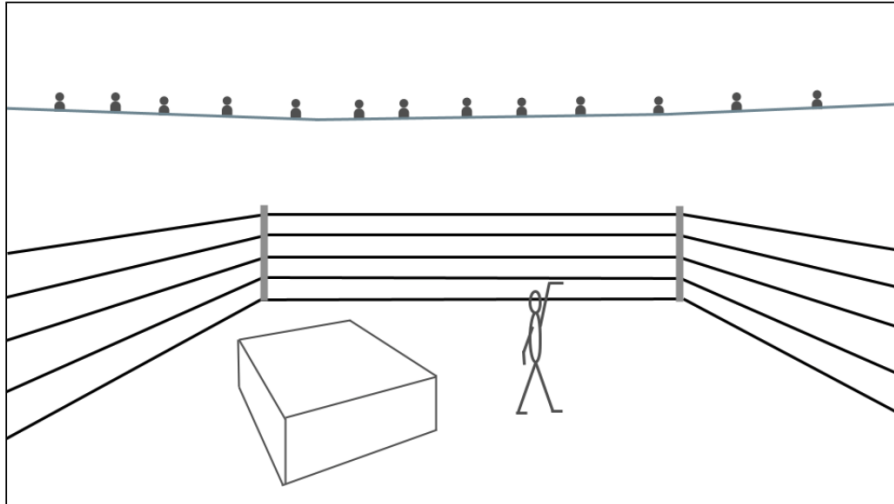
Student ID:



Part 1

שאלה 1.1:

לפניכם סצנה של במת איגרוף בה הבמה **מישורית ואופקית** ובגובה 0. כל הקווים בשרטוט שאינם מתאגרים הם או אופקיים או אנכיים. החבלים של זירת האיגרוף יוצרים ריבוע מסביב לבמה, והם מקבילים זה לזה, ונמצאים במרחק אנכי של 30cm אחד מהשני (החבל הראשון בגובה 30cm). התיבה מונחת על הרצפה וכל פאותיה מלבניות.



בכל אחד מהסעיפים הבאים סמנו **תשובה אחת בלבד** הקרובה ביותר למספר שמצאתם. יש לסמן על השרטוט כיצד נעשה **החישוב** (לנוחיותכם, בעמוד האחרון קיים העתק נוסף של השרטוט).

Q1.1.1

מה הגובה של קצה היד המונפת של המתאגרף?

☐ $\approx 230cm$ ☐ $\approx 40cm$ ☐ $\approx 90cm$ ☐ $\approx 120cm$ ☐ $\approx 30cm$ ☐ $\approx 130cm$ ☐ $\approx 75cm$ ☐ $\approx 165cm$

Q1.1.2

מה גובה המצלמה?

☐ $\approx 90cm$ ☐ $\approx 40cm$ ☐ $\approx 75cm$ ☐ $\approx 30cm$ ☐ $\approx 165cm$ ☐ $\approx 130cm$ ☐ $\approx 230cm$ ☐ $\approx 120cm$

Q1.1.3

כמה נקודות מגוז (vanishing points) נמצאות בתוך תמונה?

☐ 2☐ 4☐ 1☐ ∞ ☐ 0☐ 9

Q1.1.4

מה הזווית בין ציר ה Z של המצלמה (הקו העובר דרך החריץ ומאונך למישור התמונה) לבין במת האיגרוף?

☐ 0° ☐ 10° ☐ -10° ☐ -20° ☐ 20°

שאלה 1.2:

לרשתות קונבולוציה (CNN) יש מספר תכונות המשפיעות על איך הן מעבדות תמונות. לפניכם אוסף של טענות לגבי רשתות קונבולוציה מוחלטות (כלומר ללא שכבות fully connected), סמנו את כל הטענות הנכונות ורק אותן.

A. רשתות קונבולוציה אינן רגישות להזזות (translation invariant).

B. רשתות קונבולוציה אינן רגישות להזזות (translation invariant) רק כאשר משתמשים בגודל צעד (stride) הגדול מ-1.

C. רשתות קונבולוציה אינן רגישות לשינוי בגודל (scale invariant).

D. רשתות קונבולוציה אינן רגישות לסיבובים (rotation invariant).

E. רשתות קונבולוציה מסוגלות ללמוד פיצ'רים (features) היררכיים, כאשר השכבות המוקדמות שלהן נוטות לזהות דברים פשוטים כגון קצוות (edges) או טקסטורות (textures) והשכבות העמוקות נוטות לזהות מבנים מורכבים כגון אובייקטים.

Q1.2.1♣

☐ B☐ C☐ D☐ A☐ E

**Part 2****שאלה 2:**

נתונה סצנה סטטית תלת מימדית בה אין שום תנועה, והכוללת גופים קרובים וגופים רחוקים. צילמנו זוג תמונות מנקודות מבט שונות עם עד 20 מעלות שינוי בנקודת המבט. כל תמונה מכילה 1,000 נקודות עניין להן חילצנו דסקריפטורים בעזרת MOPS. נסמן ב- A את אוסף הנקודות בכל תמונה בהתאמה. בנוסף, נתונות לנו 20 התאמות שתוייגו ידנית באופן נכון (עד כדי שגיאה של $\pm$ פיקסל אחד במיקום של כל נקודה).

אנחנו מעוניינים למצוא התאמות לכל הנקודות באופן **המהיר ביותר והמדויק ביותר**, בכל שלב בחרו באפשרות אחת בלבד.

שלב 1:

- A. נשערך את **Fundamental Matrix** M על 20 הנקודות המתוייגות.
 B. לכל נקודה ב- $B \in B$ נמצא את 20 הנקודות הקרובות אליה ביותר ב- A על פי מרחק אוקלידי של ה-MOPS. לכל b ספציפי נסמן את הקבוצה שלו ב- b_A .
 C. נחשב **הומוגרפיה** M בין שתי התמונות בעזרת 20 הנקודות.
 D. נשתמש ב-20 הנקודות על מנת לחשב **מטריצת קליברציה** M עבור המצלמה שצילמה את B .

Q2.1

- ☐ D ☐ A ☐ B ☐ C

שלב 2:

- A. לכל נקודה $a \in A$ נמצא את 20 הנקודות הקרובות אליה ביותר ב- B על פי מרחק אוקלידי בין הדיסקריפטורים של ה-MOPS. לכל a ספציפי נסמן את הקבוצה שלו ב- a_B .
 B. לכל נקודה $a \in A$ נחפש $b \in B$ הרחוקים **מההומוגרפיה** המטילה את a ל B לכל היותר ב-4 פיקסלים $|Ma - b| \leq 4$. לכל a ספציפי נסמן את הקבוצה שלו ב- a_B .
 C. לכל נקודה $a \in A$ נחפש $b \in B$ הרחוקים **מהקו האפיפולרי** ב B המתאים לנקודה a לכל היותר ב-4 פיקסלים $(|b^T Ma| \leq 4)$. לכל a ספציפי נסמן את הקבוצה שלו ב- a_B .
 D. לכל נקודה $a \in A$ נחפש $b \in B$ הרחוקים **מקו האופק** לכל היותר ב-4 פיקסלים $(|Ma| \leq 4)$. לכל a ספציפי נסמן את הקבוצה שלו ב- a_B .

Q2.2

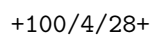
- ☐ D ☐ B ☐ A ☐ C

שלב 3:

- A. ההתאמה (a, b) תקפה **אם ורק אם**:
 - ההתאמה הכי קרובה ל a ב B היא $a_B \in b$
 וגם
 - ההתאמה הכי קרובה ל b ב A היא $a \in b_A$.
 B. עבור כל a , הנקודה התואמת תהיה $a_B \in b$ שדסקריפטור ה MOPS שלה קרוב ביותר לזה של a מכל שאר הנקודות ב- a_B .
 C. עבור כל a , נחשב **Fundamental Matrix** F מתוך כל הנקודות $b \in a_B$. הנקודה התואמת ל a תהיה $b \in B$ המתאימה ביותר ל F .

Q2.3

- ☐ B ☐ A ☐ C

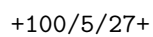


A stick figure is standing in the center of a boxing ring. The ring is defined by four ropes and two corner posts. A large, empty rectangular box is positioned in the foreground, to the left of the stick figure. In the background, a crowd of spectators is visible behind a rope barrier.

עמוד טיוטה - יבדק רק במקרים בהם יוגש ערעור

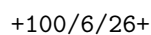
☐ w ☐ p ☐ c

[illegible]



☐ w ☐ p ☐ c

[illegible]



☐ w ☐ p ☐ c

[illegible]